

8-Integrales definidas

¡Á

bjbjûôûõ

™ŸM\™ŸM\0#

ÿÿÿ

"áØ

8-Integrales definidas

Integral definida

Según el teorema de Weierstrass si una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y esta acotada en dicho intervalo habrá un máximo y un mínimo y de esta forma podemos construir dos rectángulos y el área bajo la curva estará comprendida entre estos dos rectángulos.

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

Si hacemos una partición P del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de forma que:

tenemos:

Si tomamos participaciones cada vez más finas del intervalo $[a, b]$ tenemos una sucesión de sumas inferiores crecientes y sumas superiores decrecientes y el área bajo la curva estará comprendida entre estas dos.

De forma que el límite de ambas sucesiones cuando el número de particiones tiende a infinito coincide y es el área e igual a la integral de f en el intervalo $[a, b]$

Integral definida de una función continua:

Dada una función $f(x)$ continua en $[a, b]$, llamamos integral de $f(x)$ en $[a, b]$ al límite común de las sumas superiores e inferiores y se denomina como:

Propiedades de la integral definida

$[a, b]$

Teorema del valor medio del cálculo integral

Teorema fundamental del cálculo integral

Si f es continua $[a, b]$ existe al menos un número

$[a, b]$ tal que:

Al número $f(c)$ se le llama valor medio de f en el intervalo $[a, b]$

Geométricamente el teorema del valor medio viene a decir (si f es positiva), que el área del recinto limitado por la gráfica de la función, el eje OX y las rectas $x = a$ y $x = b$ coincide con el rectángulo de base $b - a$ y altura $f(c)$ siendo

Si f es continua $[a, b]$ y F es la función definida en $[a, b]$ como:
entonces F es derivable en (a, b) y $F'(x) = f(x)$, para todo
 (a, b)

Regla de Barrow

Si f es continua $[a, b]$, entonces:

Donde F es cualquier primitiva de f .

Áreas de recintos planos

Función continua en $[a, b]$ y positiva

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

Función continua en $[a, b]$

Área limitada por dos funciones positivas

Área Total

Área A_1

Área A_2

Área limitada por dos funciones no necesariamente positivas

Se traslada verticalmente las dos funciones verticalmente y tenemos el mismo caso que el anterior.

Volumen de sólidos con secciones transversales (cuadrado, rectángulo, triangular)

Calculo del volumen del una pirámide base cuadrada

Aplicando el teorema de Thales al triángulo:

Área del cuadrado =

Volúmenes de sólidos de revolución

Volumen de un cono

Volumen cilindro

Volumen de la esfera

Volumen engendrado por dos funciones

Intervalo de $[0, a]$

Dibuja y encuentra el área entre la curva

EMBED Equation.2

y la línea recta

(PAEG- septiembre- 2010). Determina el dominio de la función

y calcula la integral definida

EMBED Equation.3

(PAEG- septiembre- 2009). Estudia la continuidad y derivabilidad de la función:

Determina el área entre la grafica de la función y el eje de abscisas.

(PAEG- Reserva 1- 2010).

Dado un número real $a > 0$, calcula el área del recinto encerrado entre la gráfica de la función , el eje de abscisas y las rectas $x = a$ y $x = a + 1$.

Explica razonadamente que cuando a tiende el área tiende a cero.

(PAEG- Reserva 2- 2010). Calcula

, para que el área de la región limitada por la gráfica de la función , el eje de abscisas y la recta $x = a$ sea igual a 2000 u^2 .

(PAEG- Reserva 1- 2009). Determina la función sabiendo que cumple que

(PAEG- Septiembre- 2008). De la función

, donde a es un número real, se sabe que la integral definida es tres veces el valor de la pendiente de la recta tangente a $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$. Calcula el valor de a .

(PAEG- Septiembre- 2008). Definición de primitiva de una función. Sabiendo que EMBED Equation.2

es una primitiva de la función $f(x)$:

Comprueba que $f(x)$ es una función creciente en $\mathbb{R}$.

Calcula el área determinada por la gráfica de $f(x)$, el eje de abscisas y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

Encuentra el área entre la gráfica de la función

y sus líneas tangentes a los puntos en los cuales la gráfica corta al eje de abscisa.

(PAEG- Junio- 2010). Dibuja las parábolas:

y calcula el área entre ellas.

Calcula el volumen generado al gira alrededor del eje X : entre $x = 0$ y $x = 1$.

El área encerrada entre las gráficas de:

(PAEG- Junio- 2014). Calcula la integral definida

EMBED Equation.3

(PAEG- Junio- 2014). Para cada $c > 2$ definimos $A(c)$ como el área de la región encerrada entre la gráfica de

el eje de abscisas, y las rectas $x = 1$ y $x = c$.

Calcula $A(c)$.

Calcula

(PAEG- Septiembre- 2014):

Esboza la región encerrada entre las gráficas de las función

, y las Rectas

Calcula el área de la región anterior .

(PAEG- Junio- 2013): Calcula el valor del parámetro

EMBED Equation.2

, para que el valor (en unidades de superficie) del área de la región determinada por la parábola

y el eje de abscisas, coincida con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa

(PAEG- Septiembre- 2013):

(PAEG- Reserva1- 2013): Calcula el valor del parámetro

, para que el área de la región comprendida entre las gráficas de las parábolas

sea 32 unidades de superficie.

(PAEG- Reserva2- 2013): El área del recinto encerrado entre la gráfica de la parábola

, y el eje de abscisas, es de 12 unidades de superficie. Calcula el valor de a .

(PAEG- Junio- 2012):

Esboza la región encerrada entre la parábola

, y la recta

(PAEG- Septiembre- 2012). Calcula el área encerrada entre las gráficas de las funciones

(PAEG- Reserva1- 2012):

Esboza la región encerrada entre el eje de abscisas y las parábolas

(PAEG- Reserva2- 2012):

(PAEG- Junio- 2011):

Representa gráficamente la región del primer cuadrante limitada por las gráficas de las funciones

y la recta $x = 2$.

Calcula el área de la región anterior .

(PAEG- Septiembre- 2011). Sean las funciones

EMBED Equation.2

con

. Calcular el valor del parámetro a para que el área encerrada entre las gráficas $f(x)$ y $g(x)$ sea

(PAEG- Reserva 1- 2011):

Representa gráficamente la región limitada por las gráficas de las funciones

, el eje de abscisas y la recta $x = e$.

Calcula el área de dicha región .

(PAEG- Reserva2- 2011):

Representa gráficamente la región encerrada por las gráficas de las funciones

2 Bachillerato CCSS II

PAGE

de 7

úòìâÞÕÌÀì,Þ,Þž“ržÞlfÕfÕfÕfW

hwW<

EHôÿU

EHöÿU

jœéàW

EHöÿ]

jœéàW

håPk

õãÔÃõÃõ³µÃ,•õ%~võnõnÃõ\MÃõ

j«éàW

EHôÿ

jÅ'

j©éàW

jI%

j¨éàW

j|éàW

EHôÿ]

úñúñúâÞİÄ±çİÞ~ÞúñúñúñúñİÄ...vİÞj`X`

jmc

EHøÿU

jŠÿàW

EHìÿU

j2êàW

hwW<

EHôÿU

jY^

kdǎg

°ÿ|)

ÿ4Ö

kdlg

°ÿÂ)

óêæÛÒì½²Ÿ¹½²Òì½²}n¹½²Òì½²[L¹½²

jKm

EHîÿU

jòj

jnh

EHǒÿ]

gdq

kdëy

°ÿ›

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

÷îèÛÎ»¬ÛÎêƒ ¨f ¨wo\PwGèˆÎ

EHúÿU

j7öàW

hwW<

EHöÿ

EHöÿU

j[r

jÉo

EHôÿ]

$\circ\ddot{y}8$

ÿ4Ö

kduÅ

iaÚÖÌÁÚÖ¶®ÚÖ"ÚÖ•«ÚÖ...ÌÁ"ÚÖzrÚÖ"ÚÖ_

jĚ@âW

jÛò

hwW<

j²@âW

jAđ

EHîÿU

jUAâW

j[@âW

AâW

õíéãÚéĐ¾íé³«íéí~Žíéã^éíé}uíéíébXí

DâW

EHôÿU

j @âW

CâW

kdá

°ÿÖ

kdœ

°ÿ|)

ÿ4Ö

kdř.

°ÿü

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

üöêâüĬÂâü¹°âü¥â°—üâü„zâü—üâüg]â°W

hwW<

jÆV

EHäÿU

jéZâW

j÷S

EHÊÿU

jðYâW

YâW

EHîÿU

jÓlâW

kdSY

°ÿ4

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷óàÖ÷ó÷óÃ¹÷³ªóŽ÷ó<÷Žys÷óh`÷ó÷ó

jód

j6†âW

j¹⁄₂a

j8JâW

jœ]

EHàÿU

jé[âW

hwW<

EHäÿU

jĩ\âW

kd'a

°ÿ|)

Â)ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdkd

ïâÚÖÚÖÃ¹Ú¥™ÚÖŽ†ÚÖÚÖösiÚÖÚÖVLÚ

j³⁄₄Ž

EHöÿU

⟨âW

jæ<

EHîÿU

jÔŠâW

ŠâW

jny

j®†âW

j<v

jF†âW

hwW<

kdU‘

ôièàèŒíaèàè°°àè“àèàè€vàèìjôjeàè_W

jĩ®

j·™âW

jÛ«

EH▷ÿU

j³âW

jÂ¨

EHàÿU

j,âW

jŠ¥

jĩŽâW

jë‘

jLŽâW

÷ó÷óàÖ÷óĐ÷ó½³÷ó÷ó—÷óóŠ€Šnb€Š€Š

j/Ë

EHöÿU

jO6êW

jñÇ

jC>âW

hwW<

jÔĂ

j'>âW

jdÁ

EHïÿU

j̄šâW

gdwW<

kd™Ê

ÿ4Ö

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ«§•◁«Ñ×Ñym×ÑaÑ×ÑO

j9μâW

j€Ô

EH▷ÿU

jᵢ³âW

EHâÿU

j*³âW

jϕİ

EHöÿU

jý²âW

jpÍ

jY6êW

hwW<

„~p^„h

`„~pgdwW<

óéã×ã×ãéãÅ¹éãéã§,éãéã%₀}éãvãéãdXéãé

jÎß

·âW

jšÝ

jO¶âW

j“Û

EHúÿU

j'¶âW

jŠÙ

j̄μâW

EHèÿU

úèÜÒúÒúÀ´Òú´ú œŠ€ ú´ú´ú´úÒúnbÒú´ú´ú´ú´

jbé

jj¹âW

EHîÿU

j¹âW

j¾ä

EHöÿU

j̃,âW

hwW<

jâá

j†BêW

jgò

jö¾âW

j—¾âW

jîí

jκ,ëW

jœë

jS½âW

gdwW<

„p^„h

`„pgdwW<

j°û

EHèÿU

jÃ"æW

j(ù

EHîÿU

jñëW

jüö

EHöÿU

joζâW

hwW<

jŸô

jpζâW

ía×ÑÃÑ×Ñ³§×Ñ×Ñ•%×Ñ×Ñwk×Ñ×ÑYM×Å

j0æW

j'0æW

j'0æW

j 0æW

EHÿU

jP/æW

úíúäúÒÆäúäú""äúíúäú–ŠäúäúxläúäúZ

j_2æW

jQ2æW

EHúÿU

jã1æW

j&1æW

jû0æW

óéÝ×Ý×é×Å¹é×é×§›é×é×%₀}é×é×k_é×é×Å

j–3æW

EHöÿU

jû2æW

hwW<

gdwW<

„~p^„h

`„~pgdwW<

óéã×ãéãÅ¹éãéã§›é×ã×ãéã%₀}éãéãk_éãéã

jº4æW

jÎ#

j›4æW

j*4æW

4æW

íá×Ñ×Ñ¿³×§Ñ§Ñ£Ñ×Ñ‘...×Ñ×Ñsg×§Ñ§Ñ×ÑU

6æW

j£5æW

jì,

j'5æW

j,5æW

jS(

5æW

jû0æW

EHöÿU

j·6æW

hwW<

jŸ6æW

j^3

EHèÿU

j&6æW

jl1

õĩÝÑõÅĩõĩ³§õĩõĩ•%õĩÅĩÅĩõĩwkõĩõĩY

j@8æW

j°B

j28æW

jq@

j...7æW

jE>

j{7æW

jJ<

j(7æW

gdåPk

gdwW<

„~p^„h

`„~pgdwW<

óéÝ×Ý×ÓĚĚĚĚĚĚ°ž“žž“ÓÇÓ

håPk

hwW<

j÷D

EHöÿU

°, °ÆA!°Ð